

# Étude des transitions thermiques et viscoélastiques de polymères à l'aide des techniques DMA et DSC

Seite Alexander

December 3, 2025

## Contents

|          |                                                        |           |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduction</b>                                    | <b>2</b>  |
| <b>2</b> | <b>Description de l'installation et manipulations</b>  | <b>3</b>  |
| 2.1      | Expérience 1, DMA . . . . .                            | 3         |
| 2.2      | Expérience 2, DSC . . . . .                            | 4         |
| <b>3</b> | <b>Partie théorique</b>                                | <b>6</b>  |
| 3.1      | Expérience 1, DMA . . . . .                            | 6         |
| 3.2      | Calorimétrie différentielle à balayage (DSC) . . . . . | 7         |
| <b>4</b> | <b>Résultats</b>                                       | <b>8</b>  |
| 4.1      | Expérience 1 : Resultats DMA . . . . .                 | 8         |
| 4.2      | Expérience 2 : Resultats DSC . . . . .                 | 9         |
| <b>5</b> | <b>Analyse des résultats, complement</b>               | <b>10</b> |
| 5.1      | DMA . . . . .                                          | 10        |
| 5.2      | DSC . . . . .                                          | 11        |
| <b>6</b> | <b>Conclusion</b>                                      | <b>12</b> |
| <b>7</b> | <b>Annexes</b>                                         | <b>13</b> |
| 7.1      | Annexe A : DMA data . . . . .                          | 13        |
| 7.2      | Annexe B : DSC data . . . . .                          | 13        |

# 1 Introduction

Il existe plusieurs manieres de verifier les proprietes mecanique d'un solide (voir Fig. 1). Les interets sont multiples, mais pour certaines applications concretes ce n'est pas toujours suffisant.

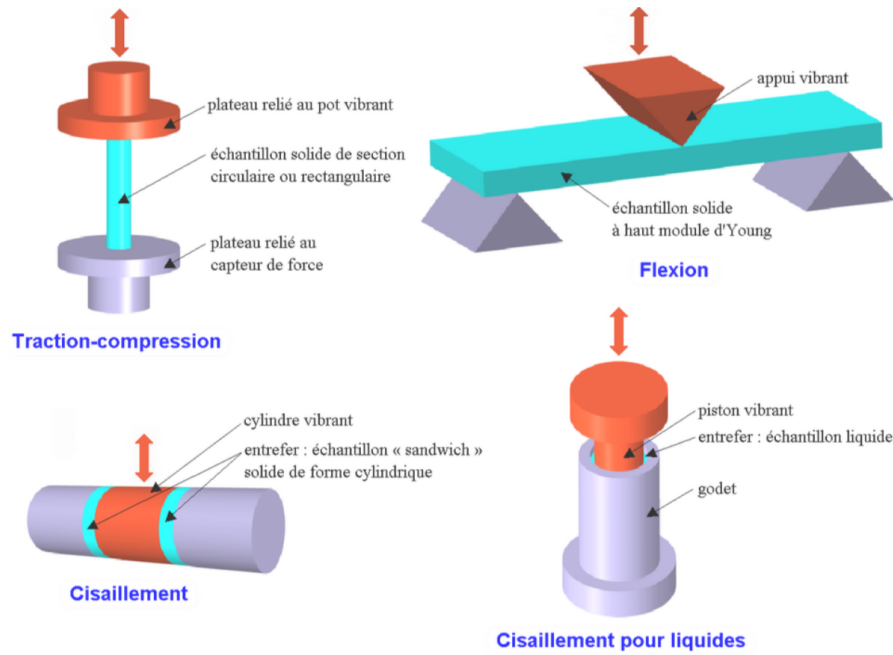


Figure 1: Techniques d'analyses des propriétés mécaniques d'un solide, ref : [1]

C'est ce pourquoi, nous nous concentrons dans ce rapport à l'étude du comportement des propriétés mécaniques des polymères en fonction de différents régimes thermiques. Pour ce faire, nous utilisons des outils d'analyse thermique pour étudier l'évolution dynamique des propriétés des matériaux. Car pour les polymères, ces méthodes constituent un outil essentiel pour comprendre leur structure, leurs transitions physiques, leurs historiques thermiques et prédire leur comportement en service ([5], p.2 ; [4], p.2).

Nous étudions dans ce rapport principalement deux techniques. La DMA (Dynamic Mechanical Analysis) mesure la réponse mécanique viscoélastique d'un polymère soumis à une contrainte sinusoïdale (exp1, p.2). La DSC en revanche (Differential Scanning Calorimetry) mesure les flux de chaleur nécessaires pour maintenir l'échantillon et une référence à la même température lors d'une rampe thermique ([5] pages 2-4).

Ainsi le but du laboratoire est double. Premièrement, nous utilisons la DMA en une configuration en trois points pour mesurer les modules viscoélastiques  $E'$ ,  $E''$  et  $\tan \delta$  (décrits postérieurement Sec. 3) sur plusieurs fréquences et extraire l'énergie d'activation de la transition vitreuse Ref. [2] de notre échantillon de PMMA. En un second temps, nous utilisons la DSC pour identifier les transitions thermiques ( $T_g$ , cristallisation froide, fusion, cristallisation chaude), les chaleurs latentes et le taux de cristallinité pour un échantillon de PET [3].

## 2 Description de l'installation et manipulations

### 2.1 Experience 1, DMA

Les manipulations sont realisees sur un echantillon de PMMA (donner formule brute ?), nous utilisons donc la technique de DMA grace a la machine "X'Press DMA 242 E Artemis" du fournisseur NETZSH qui selon lui doit nous permettre d'evaluer les proprietes viscoelastiques de notre echantillon en lui appliquant une charge oscillante Ref. [2].

L'application de cette charge permet de mesurer plusieurs parametres visibles sur Fig. 2. La charge genere une deformation totale, visqueuse et elastique. Couples a la contrainte correspondante, nous pouvons determiner l'etat dans lequel se trouve l'echantillon au cours de l'experience.

La figure ci-contre nous permet de determiner par le sommet de la deformation totale  $E''$ , le sommet de la deformation elastique  $E'$  et leur dephasage  $\delta$  (voir 3.

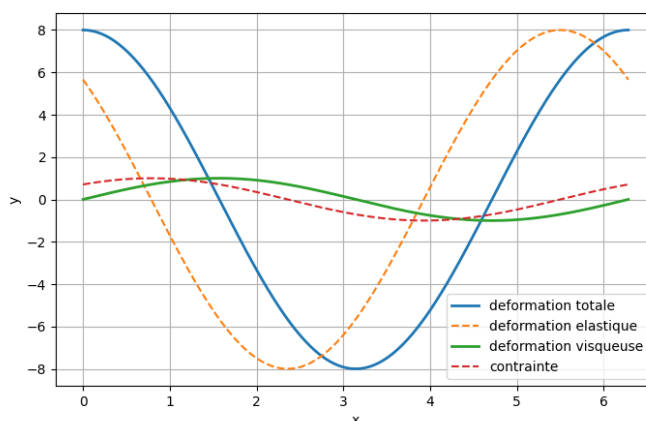


Figure 2: Exemple des signaux mesures par DMA a temperature constante

Pour garantir la fiabilite des resultats, il faudra suivre les instructions logicielles/machines du fournisseur Ref. [2] ou suivre des protocoles adaptes tel que Ref. [4].

DECRIRE PLUS ?

## 2.2 Experience 2, DSC

Pour les manipulations d'un échantillon de PET, nous utilisons donc la technique DSC grâce à la machine X'Press DSC 214 Polyma' également du fournisseur NETZSCH qui lui-même décrit sa cellule DSC tel que :

"composée d'un four et d'un capteur intégré avec des positions désignées pour les bacs d'échantillonnage et de référence" (Ref. [3]).

Nous pouvons s'il

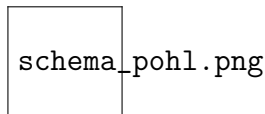


Figure 3: Schéma du pendule de Pohl, ref : [?]

Préparation et mise en route :

Allumer les contrôleurs électroniques, l'unité de refroidissement (chiller) et ouvrir le flux d'azote (0.5 bar).

Lancer le logiciel DMA et ouvrir le fichier de paramètres Labo MT2-v2024 .

Définition des paramètres de mesure :

Mode Standard , configuration 3-points bending.

Fréquences de mesure : typiquement 1, 2, 5, 10, 20 Hz.

Installation de l'échantillon :

Descendre puis décaler le four.

Régler l'offset sans échantillon.

Placer l'échantillon (PMMA) sur les appuis du montage 3-points et approcher la sonde.

Refermer le four et lancer la mesure.

Acquisition et traitement :

Suivre l'évolution de  $E'$ ,  $E''$  et  $\tan \delta$  en fonction de la température pour chaque fréquence.

À partir du pic de  $\tan \delta$  , déterminer les températures caractéristiques.

Tracer le graphe d'Arrhenius et calculer l'énergie d'activation (exp1, p.23).

### 3.2. Manipulations DSC

Basé sur exp2, parties 3 et 4.

Préparation de l'échantillon :

Découper une rondelle de PET à l'emporte-pièce.

Peser séparément : l'échantillon, la capsule et le couvercle servant de creuset, ainsi que la capsule de référence (exp2, p.6).

Sceller les capsules par pression ( cold welding ).

Installation dans l'instrument :

Ouvrir la cellule de la DSC et déposer :

capsule de référence à gauche,

capsule contenant l'échantillon à droite, en s'assurant d'un bon centrage (exp2, p.7).

Refermer les couvercles du four.

Ouvrir le flux d'azote (0.5 mbar).

Configuration de la mesure :

Ouvrir le fichier  $PET_{training_01}$  contenant les rampes prédéfinies.

Saisir la masse de l'échantillon et du creuset (exp2, p.9).

Rampe typique :

chauffage jusqu'à 300 °C,

refroidissement rapide,

second cycle de chauffage à vitesse réduite pour améliorer la résolution (exp2, p.10).

Acquisition et analyse :

Enregistrer le signal DSC (flux de chaleur) en fonction de la température.

À l'aide du logiciel Proteus 80 :

identifier  $T_g$ ,  $T_{froid}$ ,  $T_{fus}$ ,  $T_{chaude}$  (exp2, p.14),

intégrer les pics pour obtenir les chaleurs latentes,

calculer le taux de cristallinité.

## 3 Partie théorique

### 3.1 Experience 1, DMA

A partir de Ref. [?], nous pouvons decire depuis les lois de Hook et de Newton la modelisation de notre systeme. L'instrument impose une contrainte périodique en fonction du temps  $\sigma(t)$  de pusation  $\omega$  et d'une contrainte de reference  $\sigma_0$  tel que

$$\sigma(t) = \sigma_0 \sin(\omega t). \quad (1)$$

Notons, une deformation  $\epsilon$  sous dephasage d'un angle  $\delta$  :

$$\varepsilon(t) = \varepsilon_0 \sin(\omega t + \delta). \quad (2)$$

Selon les hypotheses du protocole (Ref. [?] p. 2-3), les grandeurs viscoelastiques mesurees  $E'$  (module de stockage) et  $E''$  (module de perte) sont apres derivation de Eqs. 1 et 2

$$E' = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0} \cos \delta \quad et \quad E'' = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0} \sin \delta. \quad (3)$$

Elles permettent d'ecrire Le pic du facteur d'amortissement  $\tan \delta$  correspondant à la transition vitreuse mécanique a partir de relations trigonometriques avec Eqs. 3 tel que :

$$\tan \delta = \frac{E''}{E'}$$

. (4)

Comme cette transition depend de la frequence d'excitation, les temperatures des pics mesures sont exploitees à l'aide de la loi d'Arrhenius () :

$$f = f_0 \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right), \quad (5)$$

que l'on linéarise sous la forme

$$\ln f = \ln f_0 - \frac{E_a}{R} \frac{1}{T}. \quad (6)$$

Ainsi, la représentation de  $\ln f$  en fonction de  $1/T_g(f)$  permet d'extraire l'énergie d'activation  $E_a$  associée à la transition vitreuse du PMMA.

### 3.2 Calorimétrie différentielle à balayage (DSC)

La DSC mesure le flux de chaleur nécessaire pour maintenir un échantillon et une référence à la même température lors d'une rampe thermique. Le signal correspond au flux enthalpique (exp2.pdf) :

$$\frac{dH}{dt}. \quad (7)$$

À pression constante, la variation d'enthalpie est égale à la chaleur échangée (exp2.pdf) :

$$dH = dQ_p, \quad (8)$$

d'où

$$\Delta H = Q_p. \quad (9)$$

Le flux mesuré est relié à la capacité calorifique par

$$\frac{dH}{dt} = m c_p \frac{dT}{dt}. \quad (10)$$

Les transitions de premier ordre (fusion et cristallisation) apparaissent sous forme de pics endothermiques ou exothermiques. La chaleur latente d'une transition se calcule par

$$L = \frac{1}{m} \int_{\text{pic}} \frac{dH}{dt} dT. \quad (11)$$

Pour un polymère semi-cristallin comme le PET, le taux de cristallinité s'obtient en comparant la chaleur de fusion mesurée à celle d'un matériau parfaitement cristallin (exp2.pdf) :

$$X_c = \frac{\Delta H_f - \Delta H_{c,\text{froide}}}{\Delta H_f^{100\%}}. \quad (12)$$

Cette relation permet de déterminer quantitativement la proportion cristalline du PET à partir des mesures DSC.

## 4 Résultats

### 4.1 Expérience 1 : Resultats DMA

À la fin de chaque essai pour une fréquence donnée, l'instrument NETZSCH fournit les données brutes de l'analyse mécanique dynamique. La Fig. 4 présente un exemple typique des signaux obtenus : le module de stockage  $E'$  (en bleu), le module de perte  $E''$  (en jaune) ainsi que le facteur d'amortissement  $\tan \delta$  (en vert), mesurés lors d'une montée en température entre 70 °C et 175 °C.

Le protocole est répété pour plusieurs fréquences, comprises entre 1 Hz et 20 Hz, sur des échantillons de PMMA en configuration de flexion en trois points. Pour chaque fréquence, nous obtenons les courbes de  $E'$  et de  $\tan \delta$  en fonction de la température. Ces résultats comparatifs sont illustrés en Fig. 5 sur lequel nous retrouvons bien les différentes courbes du format brut précédent Fig. 4.

Le logiciel d'analyse associée à la machine du fournisseur (voir Sec. 2), a permis d'obtenir un fit des différents sets de données et par recherche des extremas locaux les pics de températures auxquels le  $\tan \delta$  correspondant était maximal. Cela permet d'identifier la position de la transition vitreuse pour chaque fréquence. Ces températures caractéristiques sont ensuite utilisées pour construire le graphe d'Arrhenius et déterminer l'énergie d'activation du PMMA (voir Sec. 5).



Figure 4: Exemple de données brutes issues de la mesure DMA

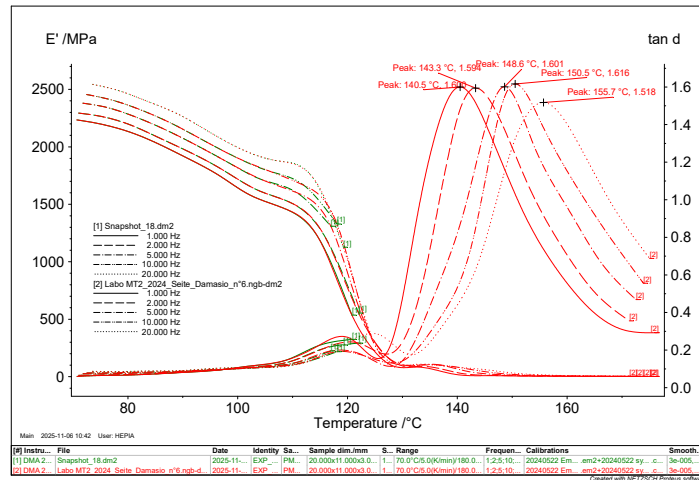


Figure 5: Analyse du pic de  $\tan \delta$  permettant l'extraction de  $T_g(f)$



## 4.2 Expérience 2 : Resultats DSC

Introduire la section resultats... –> constater la difference chaud / froid, ou / quand est-ce que transition vitreuse ou cristallisation apparaissent...

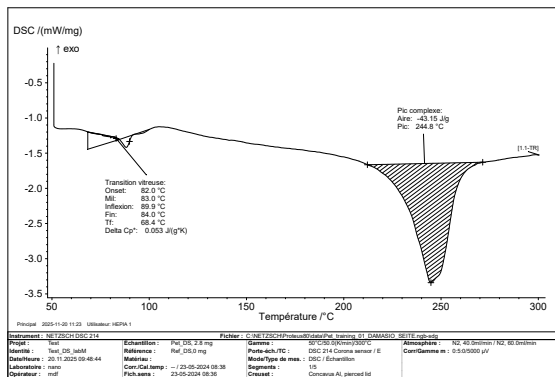


Figure 6:  $\tan \delta(T[^\circ\text{C}])$  chauffe rapide

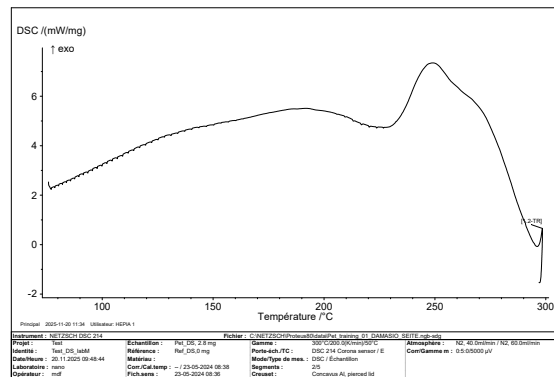


Figure 7:  $\tan \delta(T[^\circ\text{C}])$  refroidissement rapide

Neanmoins, le comportement de l'échantillon change fortement quand nous lui permettons de se refroidir ou chauffer plus lentement (visible sur Figs. 8 et 9).

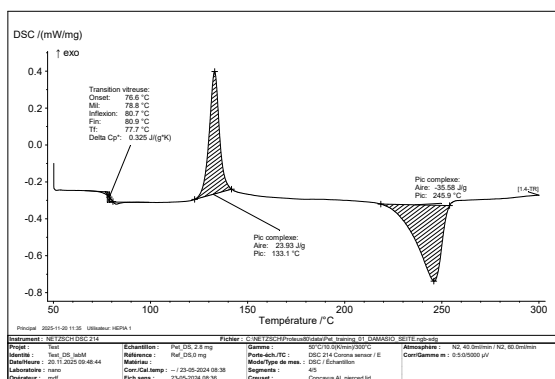


Figure 8:  $\tan \delta(T[^\circ\text{C}])$  chauffe rapide

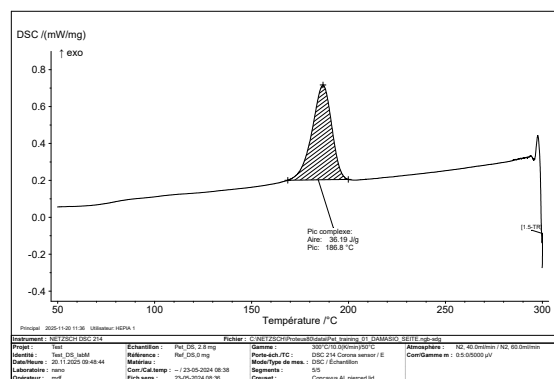


Figure 9:  $\tan \delta(T[^\circ\text{C}])$  refroidissement lent

Commenter les differences.

## 5 Analyse des résultats, complement

### 5.1 DMA

Bien que nous aillions traite les donnees en Sec. ??, le traitement permet de determiner plus precisement le pic de chacune des courbes en Fig. ?. Couple a une autre fonction logiciel (recherche des extremeums locaux lors de changement de variation d'une fonction continue). Nous obtenons en sortie du programme la figure suivante :

| Frequence [Hz] | Peak [°] | incertitude [°] |
|----------------|----------|-----------------|
| 1.000          | 140.5    | 1.606           |
| 2.000          | 143.5    | 1.594           |
| 5.000          | 148.6    | 1.601           |
| 10.000         | 150.5    | 1.616           |
| 20.000         | 155.7    | 1.518           |

Table 1: Valeurs de temperatures auxquelles E (module d'Young) est maximal

On peut donc extraire tous les extremums locaux de Fig. ? que l'on peut retrouver dans le tableau 1. Grace a la relation Eq. 5 qu'on linearite a partir de Eq. 6 le graph d'Arrhenius suivant :

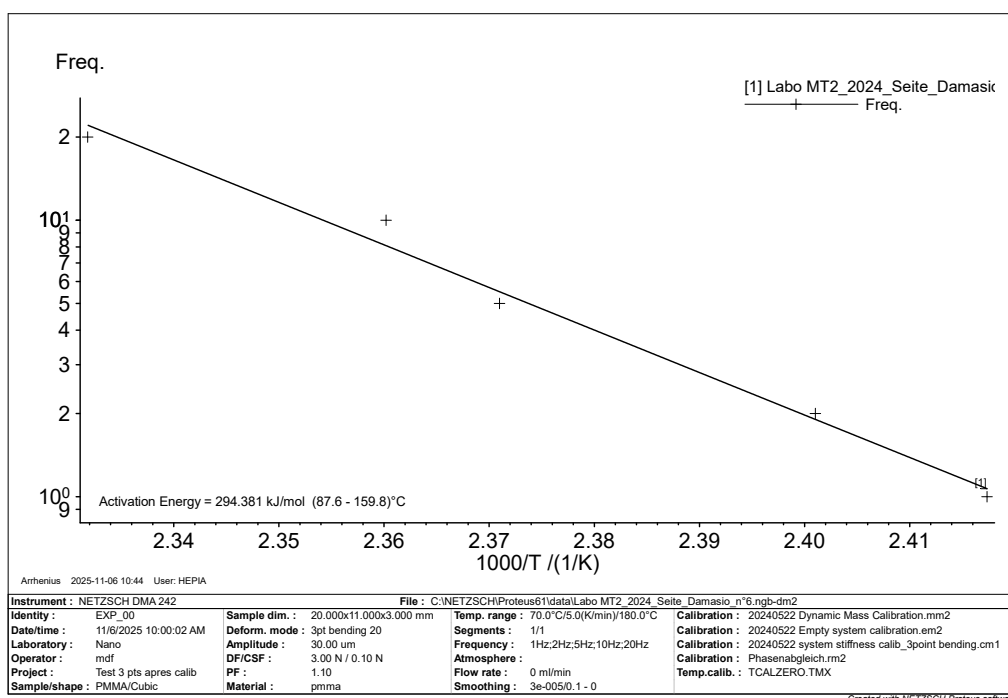


Figure 10: Arrhenius graph

## 5.2 DSC

Dans son ensemble chaque experience en DSC est visible en Fig. ??.

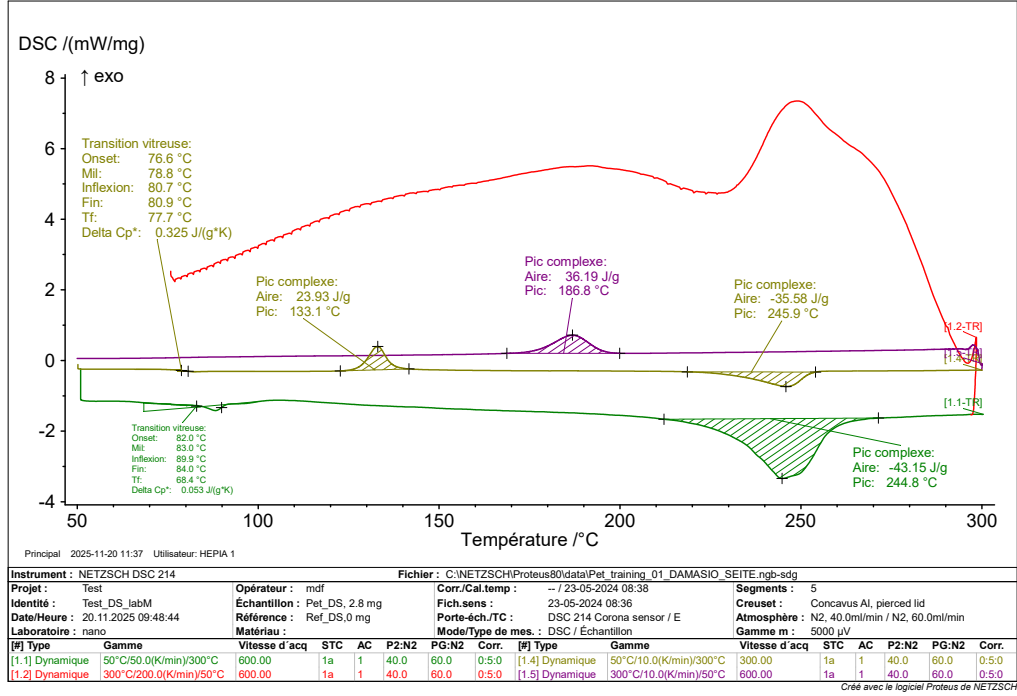


Figure 11: Arrhenius graph

On peut concentrer les donnees interessantes dans le tableau suivant :

| Variation       | $V_{vt}$ [ $K/min$ ] | Pic complexe [ $^{\circ}$ ] | Aire [ $J/g$ ] | $T_v$ [ $^{\circ}$ ] |
|-----------------|----------------------|-----------------------------|----------------|----------------------|
| Chauffe         | 50.0                 | 244.8                       | -43.15         | Oui                  |
| Refroidissement | -200.0               | $\emptyset$                 | $\emptyset$    | $\emptyset$          |
| Chauffe         | 10.0                 | 131.1-245.9                 | 23.93-(-35.58) | Oui                  |
| Refroidissement | -10.0                | 186.8                       | 36.19          | $\emptyset$          |

Table 2:  $V_{vt}$ : vitesse de la variation thermique,  $T_v$ : Temperature de transition vitreuse

## 6 Conclusion

## References

- [1] Selon, *analyse mecanique dynamique*,  
[https://www.wikiwand.com/fr/articles/Analyse\\_mécanique\\_dynamique](https://www.wikiwand.com/fr/articles/Analyse_mécanique_dynamique)  
*Consultele : 1Decembre2025*  
*Extraitde :*  
  
Jacques Kessler, René Bourgeois et Henri Chauvel, *Mémotech : génie des matériaux*,  
Paris, Éducalivre, 2001, 528 p. (ISBN 978-2-7135-2246-8, OCLC 300135131), p. 61-65.
- [2] *Principe de la méthode DMA*,  
<https://analyzing-testing.netzsch.com/fr/produits/analyse-dynamique-mecanique-dma>  
Consulte le 1 Decembre 2025
- [3] *Principe de fonctionnement d'une DSC à flux thermique*  
<https://analyzing-testing.netzsch.com/fr/landingpages/principle-of-a-heat-flux-dsc>  
Consulte le 1 Decembre 2025
- [4] *Analyse thermique : DSC*  
<https://cyberlearn.hes-so.ch/mod/folder/view.php?id=474646>      Labo MT2 -  
DMA V2025.pdf
- [5] *Analyse thermique : DSC*  
<https://cyberlearn.hes-so.ch/mod/folder/view.php?id=474646>      Labo MT2 -  
DSC v2024.pdfLabo MT2 - DSC v2024.pdf

## 7 Annexes

### 7.1 Annexe A : DMA data



Figure 12: le graph primitif

### 7.2 Annexe B : DSC data

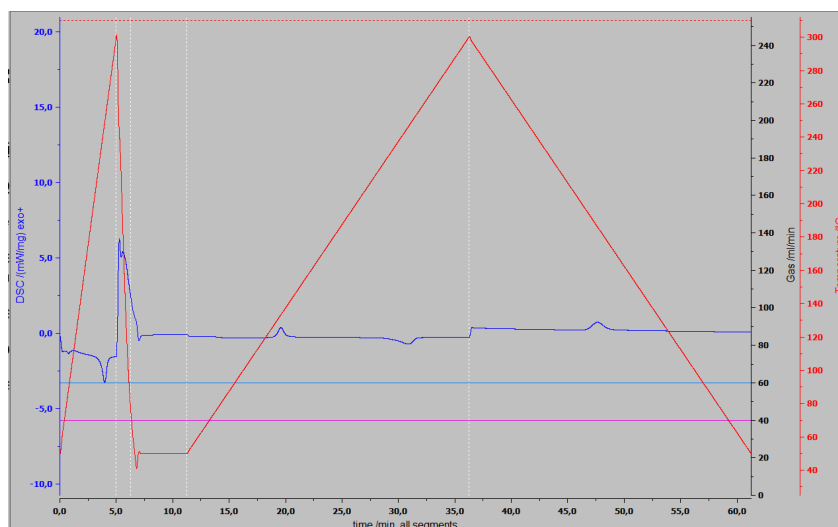


Figure 13: donees brutes